UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică
Departamentul Ingineria Software și Automatică

LUCRAREA DE LABORATOR NR. 6
Interiorul sistemului de fișiere xv6

Disciplina: Sisteme de Operare

Done by:
st. gr. FAF-242
Daniel-Ioan STRUNGA

Checked by:
asist. univ. Patricia REIȚMAN
asist. univ. Marius DUMITRAȘCU

Chișinău — 2026

1 Scopul lucrării

Studierea structurilor interne de date folosite de un sistem de operare pentru gestionarea memoriei persistente, prin analizarea codului sursă xv6 și crearea comenzilor sistem `mystat` și `find`.

2 Desfășurarea lucrării

```
$ mystat README
README: file, inode 2, links 1, size 2441 bytes
$ find / .
/README
/cat
/echo
```

Figure 1: Figure 6.1 – Rularea comenzilor în mediul virtual xv6

2.1 Răspunsuri (Observe)

1. Un director conține un șir de structuri `dirent`, fiecare având 16 octeți (2 pentru indexul de inod, 14 octeți max. pentru nume `DIRSIZ`).

2. Legăturile hard funcționează iterând atributul `ip->nlink` din nucleu. Un `inode` se distruge doar când contorul `nlink` devine 0 *și* nu mai există descriptori de fișier (`ref == 0`) care să îl țină deschis.

3. Limita de mărime a unui fișier în xv6 este 268KB, calculată prin cele 12 blocuri de adresare directă + cele 256 de adrese din blocul de adresare indirectă, înmulțite cu dimensiunea unui bloc.

3 Concluzii

Interacțiunea directă cu structurile `stat` și `dirent` în limbajul C demonstrează rigiditatea dar și eficiența mecanismelor interne din kernel. Am observat cum abstracțiile precum parcurgerea iterativă a directoarelor (comanda `find`) se bazează pe citirea și interpretarea secvențială a blocurilor de memorie organizate de xv6.